

Les ressources naturelles de l'Inde et son industrialisation

Zhihu · 2026-07-03

Récemment, j'ai vu beaucoup de gens, pour démontrer que l'Inde ne peut pas s'industrialiser, évoquer sa pauvreté en ressources : peu de pétrole, peu de gaz, un charbon médiocre, peu de minerais, même pas assez d'eau. Sans énergie, sans électricité, sans matières premières industrielles, comment développer l'industrie ?

Dans cet article, en prenant le niveau de la Chine d'environ 2012 comme étalon de l'industrialisation essentiellement achevée, nous analysons réellement si les ressources naturelles de l'Inde peuvent soutenir son processus d'industrialisation, et si un manque de ressources naturelles l'empêchera d'achever la tâche.

I. Ressources énergétiques

Ci-dessous une comparaison des principales ressources énergétiques primaires. Parmi les combustibles fossiles, l'Inde a en effet très peu de pétrole et de gaz, mais ses ressources en charbon sont abondantes. Parmi les énergies non fossiles, les ressources en thorium de l'Inde sont extrêmement riches, et les conditions de développement du nucléaire sont aussi très bonnes.

Catégorie de ressources	Chine	Inde	Rapport
Pétrole (réserves prouvées)	26 milliards de barils	5,7 milliards de barils	4,6:1
Gaz naturel (réserves prouvées)	8,4 billions de m ³	1,4 billion de m ³	8,4:1
Charbon (réserves prouvées)	249,2 milliards de t	111,052 milliards de t	2,2:1
Uranium (réserves prouvées)	350 000 t	170 000 t	2:1
Thorium (réserves prouvées)	280 000 t	840 000 t	1:3
Hydroélectricité (exploitable techniquement)	687 GW	149 GW	4,6:1
Solaire (GHI moyen annuel)	1 400–1 500 kWh/m ²	1 800–2 300 kWh/m ²	1:1,4
Éolien (exploitable techniquement)	2 700 GW	1 164 GW	2,3:1

1. Pétrole et gaz

La pauvreté de l'Inde en pétrole et gaz pose en effet une certaine difficulté à son développement industriel, mais la position géographique de l'Inde est très bonne : elle est proche du golfe Persique et peut compter sur les importations. Analysons le coût de l'énergie importée lorsque l'Inde achèvera essentiellement son industrialisation d'ici 2040 (à peu près au niveau de la Chine de 2012).

- La production annuelle actuelle de pétrole brut de l'Inde est d'environ 30 millions de tonnes, et sa consommation annuelle d'environ 240 millions de tonnes (à peu près le niveau de la Chine de 2005), reposant essentiellement sur les importations. D'ici 2040, la consommation annuelle de brut de l'Inde devrait bondir à environ 500 millions de tonnes (environ 10 millions de barils par jour), comparable au niveau de consommation de la Chine de 2017. Bien que le gouvernement indien ait des plans d'extraction de pétrole en mer profonde^{[1][2]}, le chemin de l'exploration à la production prend longtemps ; probablement pas avant 2040. Donc, si la production intérieure de l'Inde reste autour de 30 millions de tonnes, elle devra importer au moins 470 millions de tonnes de brut par an, à un coût total d'importation d'environ 200 milliards de dollars par an.
- La production annuelle actuelle de gaz naturel de l'Inde est de 35 milliards de mètres cubes, contre une consommation de 65 milliards (environ le niveau de la Chine de 2007), exigeant des importations de 30 milliards de mètres cubes. D'ici 2040, la consommation annuelle de gaz de l'Inde devrait monter à 113,7 milliards de mètres cubes^[3], un peu au-dessus du niveau de la Chine de 2010. En 2010, la production totale de gaz de la Chine était de 94,48 milliards de mètres cubes, et ses importations annuelles totales de gaz (GNL plus gazoduc) d'environ 16 milliards de mètres cubes. Aucune projection de la production de gaz de l'Inde en 2040 n'a été trouvée ; la production intérieure ne devrait pas dépasser 50 milliards de mètres cubes, donc au moins 60 milliards de mètres cubes devront être importés, à un coût total d'environ 20 milliards de dollars par an.

Ainsi, en 2040, l'Inde devra importer du pétrole et du gaz valant environ 220 milliards de dollars par an (en dollars de 2026) — à peu près le double de sa facture actuelle d'importation d'environ 120 milliards. Par comparaison, la Chine a dépensé 135,1 milliards de dollars en importations de pétrole brut en 2010^[4], équivalent à environ 200 milliards en dollars de 2026. En fait, le volume d'importation de l'Inde n'est pas tellement plus grand — c'est surtout le bénéfice de l'électrification. En prenant une estimation moyenne, de 2025 à 2040, les importations annuelles moyennes de pétrole et de gaz de l'Inde seront d'environ 170 milliards de dollars.

2. Électricité

La ressource solaire de l'Inde est superbe. Dans le désert du Thar au Rajasthan, par exemple, l'irradiation horizontale globale (GHI) moyenne annuelle est d'environ 2 000 à 2 200 kWh/m² ; le désert du Taklamakan en Chine, par comparaison, reçoit 1 500 à 1 800 kWh/m² — un cran plus bas. L'Inde développe maintenant vigoureusement l'énergie solaire au Rajasthan, et il y a déjà eu des cas de « centrales solaires dévorant des gens »^[5].

Selon les plans du gouvernement indien, d'ici 2030, il achèvera 500 GW de capacité non fossile, la plupart photovoltaïque^[6]. D'ici 2040, la capacité photovoltaïque de l'Inde devrait atteindre 700 GW. Compte tenu de l'ensoleillement du Rajasthan, 700 GW de PV pourraient générer 1 100 milliards de kWh par an — plus de 900 kWh par habitant pour l'Inde.

L'industrie photovoltaïque de l'Inde croît très vite. Selon les rapports des médias, « en 2025, la capacité de fabrication de modules photovoltaïques de l'Inde a bondi de 119 GW, la capacité de cellules a cru de plus de 9 GW, et la capacité de fabrication nationale s'est rapidement étendue »^[7]. La politique de contenu local du gouvernement est encore resserrée : « à partir du 1er juin, certains projets photovoltaïques indiens doivent utiliser des cellules solaires entièrement fabriquées au pays »^[8], et pour les tranches, « à partir du 1er juin 2028, tous les projets solaires, y compris les projets en comptage net et en accès ouvert, doivent utiliser des tranches de la liste ALMM »^[9]. La position des autorités indiennes est extrêmement ferme — clairement déterminée par la situation réelle de l'industrie nationale et la position stratégique du photovoltaïque. Le PV est devenu un pilier clé de l'industrialisation de l'Inde. Il est prévisible que ce que l'Inde importe de la Chine se réduira progressivement à peu plus que des équipements de production. Comme la part de la production locale ne cesse de monter, et en prenant une moyenne de 100 millions de dollars d'importations d'équipements et de matériaux par GW, les 700 GW de PV exigeront 700 milliards de dollars au total. Répartis sur quinze ans, cela fait environ 4,6 milliards de dollars par an — plus tôt qu'après.

Le PV a besoin d'une certaine part de stockage d'énergie, pour déplacer l'électricité diurne excédentaire vers le pic du soir (18 h à 22 h). À un ratio de 25 %, $700 \text{ GW} \times 0,25 = 175 \text{ GW}$ de stockage de 4 heures sont nécessaires ; si tout est du stockage chimique (batteries), le coût total est d'environ 50 milliards de dollars. L'hydroélectricité de pompage est plus chère à construire mais dure plus longtemps, et dans l'ensemble est moins chère. Et le génie civil du pompage est certainement à la portée des entreprises de construction indiennes — au plus les équipements doivent être importés. Nous pouvons donc simplement estimer un montant uniforme de 50 milliards de dollars. L'Inde promeut maintenant vigoureusement la localisation de la production de batteries^[10], et les entreprises chinoises sont entrées en force sur le marché indien, coopérant avec les entreprises locales^[11]. La dépense réelle en devises sera donc bien inférieure à 50 milliards de dollars. Répartie sur quinze ans, environ 3,3 milliards de dollars par an, encore plus tôt que plus tard.

Comme le PV produit surtout le jour, la charge de base nocturne doit encore être portée par le charbon et le nucléaire. L'Inde a actuellement environ 230 GW de capacité au charbon ; 100 à 200 GW supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire la demande intérieure. En prenant 200 GW, le coût total est d'environ 200 milliards de dollars. Comme l'Inde a déjà la capacité nationale de clé en main pour les centrales thermiques et la plupart des composants, la part d'importation est faible — disons 20 %, soit 40 milliards de dollars. Répartis sur quinze ans, cela fait un peu plus de 200 millions de dollars par an. Le charbon indien est de qualité inférieure et une grande partie doit être importée, mais la part du charbon national a fortement augmenté récemment, atteignant 50 %^[12]. L'Inde importe actuellement plus de 20 milliards de dollars de charbon par an ; à mesure que les centrales au charbon se multiplient, les importations devraient monter à environ 35 milliards de dollars par an.

La capacité nucléaire de l'Inde est maintenant proche de 10 GW, avec un plan pour l'augmenter à 100 GW d'ici 2047. Sur ce ratio, d'ici 2040, la capacité nucléaire sera d'environ 70 GW. Le principal type de réacteur que l'Inde prévoit de déployer — le PHWR (réacteur à eau lourde sous pression) — a été essentiellement localisé, réduisant les importations ; la proportion exacte est inconnue et nous ne la considérerons pas ici. Mais la production d'uranium de l'Inde est faible, et l'uranium doit être importé : 100 GW de nucléaire ont besoin d'environ 20 000 tonnes d'uranium par an, coûtant près de 4 milliards de dollars. Après les années 2050, cependant, les réacteurs au thorium de l'Inde devraient être techniquement prêts — l'Inde possède les plus grandes réserves mondiales de thorium, et les réacteurs au thorium seront vigoureusement promus ensuite. D'ici 2040, la capacité charbon et nucléaire de l'Inde atteindra ensemble environ 500 GW, le solaire 700 GW, plus environ 200 GW de stockage ; sans compter l'éolien, l'hydroélectricité et le reste, cela atteint essentiellement le niveau de la Chine de 2015. Les coûts annuels d'importation pour la construction et le combustible des principaux types de production ci-dessus s'élèvent à environ $4,6 + 3,3 + 35 + 4 = 46,9$ milliards de dollars.

3. Résumé de l'énergie

Les coûts annuels du pétrole et du gaz plus les coûts de construction des autres centrales s'élèvent à $170 + 46,9 = 216,9$ milliards de dollars. En 2025, l'Inde a importé environ 120 milliards de dollars de pétrole et de gaz, environ 4 milliards de dollars d'équipements photovoltaïques^[13], et environ 250 millions de tonnes de charbon^[14] coûtant environ 27 milliards de dollars — environ 151 milliards au total. En d'autres termes, au cours des quinze prochaines années, l'Inde devra importer environ 65,9 milliards de dollars supplémentaires par an pour soutenir son industrialisation.

II. Métaux et minéraux

Les produits de base du marché mondial sont principalement le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc et l'or, plus le lithium et le nickel liés aux nouvelles énergies. Ils représentent plus de 90 % du commerce mondial des métaux et minéraux, le fer et le cuivre étant les plus importants. Examinons ci-dessous la situation de l'Inde en détail.

1. Minerai de fer

L'Inde possède de grandes réserves potentielles riches de plus de 20 milliards de tonnes de minerai de fer. L'hématite représente 75 % des réserves totales, et plus de la moitié de l'hématite est un minerai de qualité moyenne à élevée avec plus de 62 % de teneur en Fe — le genre qui peut aller directement dans les hauts fourneaux comme minerai en morceaux, fritté ou boulettes^[15]. Cela signifie que l'Inde seule possède 7,5 milliards de tonnes de minerai à 62 % de teneur en fer, assez pour fondre 4,8 milliards de tonnes d'acier brut. Bien sûr, l'Inde peut aussi importer du minerai du Brésil et d'Australie. La stratégie de l'Inde est d'exporter du minerai de basse qualité et d'importer du minerai de haute qualité, les exportations dépassant globalement les importations^[16]. Par contraste, le minerai de fer de la Chine est de très basse qualité^[17] — bien inférieur à celui de l'Inde. D'où la nécessité pour la Chine d'importer d'immenses quantités de minerai chaque année pour sa production d'acier. Par exemple, « en 2010, la Chine a importé 619 millions de tonnes de minerai de fer au total, en baisse d'environ 9 millions de tonnes par rapport à 2009 ; en valeur, les importations de 2010 ont coûté environ 78,9 milliards de dollars. » Dans l'ensemble, les ressources en minerai de fer de l'Inde sont amplement suffisantes pour sa propre industrialisation.

2. Cuivre

L'Inde a très peu de minerai de cuivre — négligeable — et ses besoins en cuivre doivent fondamentalement être importés. La Chine a consommé environ 54 millions de tonnes de cuivre de 2004 à 2012. Si l'Inde a besoin à peu près de la même quantité de cuivre pour achever son industrialisation, elle devra importer environ 50 millions de tonnes de cuivre ou de minerai de cuivre. Pour la commodité, en comptant tout comme cuivre, le prix total est d'environ 650 milliards de dollars — soit 43,3 milliards de dollars par an sur quinze ans.

3. Bauxite

La Chine a consommé environ 100 millions de tonnes d'aluminium de 2004 à 2012. Si l'industrialisation de l'Inde exige la même quantité, elle aura besoin de 500 millions de tonnes de bauxite. Les réserves prouvées de bauxite de l'Inde sont de 650 millions de tonnes^[18], pleinement suffisantes pour l'industrialisation. Et comme les ressources totales de bauxite de l'Inde dépassent 3

milliards de tonnes^[19], de nouvelles explorations révéleront de nouveaux gisements — la bauxite ne devrait pas devenir un goulot d'étranglement pour l'Inde.

4. Or

En 2025, l'usage industriel de l'or en Chine était de 82 tonnes^[20], valant environ 10 milliards de dollars. La production intérieure d'or de l'Inde est négligeable, mais ses avoirs privés d'or dépassent 20 000 tonnes^[21] ; purement en termes de ressources, son or intérieur est bien assez pour sa propre industrialisation. Ici, nous comptons simplement 10 milliards de dollars par an d'importations d'or pour l'Inde.

5. Zinc

Les ressources en zinc de l'Inde s'élèvent à plus de 30 millions de tonnes^[22], dont environ 10 millions de tonnes de réserves prouvées^[23]. La Chine a consommé environ 43 millions de tonnes de zinc de 2004 à 2012. Si aucune nouvelle ressource de zinc n'est trouvée en Inde, elle doit importer 13 millions de tonnes, à un coût total d'environ 40 milliards de dollars — environ 2,7 milliards de dollars par an sur quinze ans.

6. Lithium

Les réserves de lithium de l'Inde sont petites ; nous les mettons de côté. La consommation de lithium de la Chine en 2012 était très faible ; avec le développement de l'industrie des nouvelles énergies, la consommation a atteint environ 1 million de tonnes ces dernières années. Supposons que la consommation moyenne de l'Inde sur les quinze années de 2026 à 2040 atteigne la moitié de celle de la Chine — 500 000 tonnes — alors le coût annuel moyen est d'environ 10 milliards de dollars.

7. Nickel

Les réserves de nickel de l'Inde sont aussi petites ; mises de côté. La consommation actuelle de nickel de l'Inde n'est que de quelques dizaines de milliers de tonnes ; supposons une moyenne de 500 000 tonnes par an sur les quinze prochaines années, alors le coût annuel moyen est d'environ 8 milliards de dollars.

8. Résumé des métaux et minéraux

Les importations annuelles de métaux et minéraux totalisent 76 milliards de dollars (43,3 milliards de cuivre + 2,7 milliards de zinc + 10 milliards d'or + 10 milliards de lithium et 8 milliards de nickel).

Les importations actuelles d'or de l'Inde s'élèvent à elles seules à 71,9 milliards de dollars — ce seul poste peut compenser tous ses besoins en métaux et minéraux.

III. Autres ressources

1. Terres agricoles

Bien que la superficie de l'Inde soit plus petite, ses terres arables dépassent celles de la Chine^[24]. La production céréalière de l'Inde est faible non par manque de terre mais par manque d'intrants comme les engrais. À mesure que la force industrielle de base de l'Inde croît, ses rendements céréaliers par hectare s'élèveront progressivement. Les rendements céréaliers de l'Inde ont déjà atteint le niveau de la Chine des années 1980^[25].

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
License : CC BY-4.0 ⓘ



De même, l'application d'engrais par unité de surface de l'Inde a aussi atteint le niveau de la Chine des années 1980^[26]. Il y a une forte corrélation entre la production céréalière et l'usage d'engrais. Et avec la technologie de l'ammoniac vert, l'électricité solaire et éolienne bon marché peut maintenant être utilisée pour fabriquer des engrais ammoniacaux — techniquement, il n'y a donc aucune contrainte de ressources pour l'Inde ici.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



2. Ressources en eau

Les précipitations totales de l'Inde sont de 3 880 BCM (milliards de mètres cubes) ; en raison de la topographie, de l'évaporation et d'autres contraintes, son eau réellement utilisable (ressources en eau

douce renouvelables) est d'environ 1 122 BCM^[27]. Sur ce total, 690 BCM sont des eaux de surface et 436 BCM la recharge annuelle des eaux souterraines.

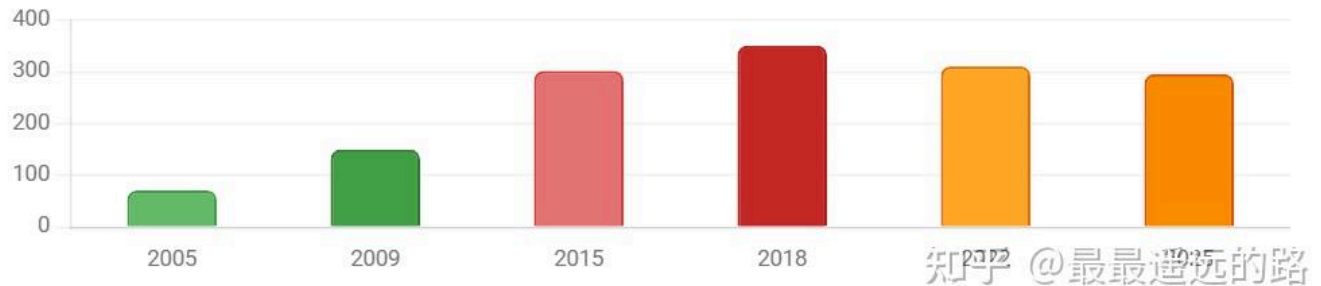
L'utilisation annuelle actuelle de l'eau de l'Inde est de 761 BCM, encore inférieure à 1 122 BCM. La Chine, par comparaison, utilise environ 600 BCM par an, avec une efficacité bien plus élevée. La difficulté de l'eau de l'Inde ne réside donc pas dans la pénurie d'eau mais dans son mode et son efficacité d'utilisation. Les causes principales sont plusieurs :

1) Le riz est planté sur une vaste zone, et l'irrigation est inefficace. L'Inde cultive le riz non seulement dans les régions de fortes précipitations mais dans des États à peu d'eau disponible, donc les nappes phréatiques baissent année après année^[28]. Par exemple, l'eau disponible annuelle moyenne du Pendjab est d'environ 35 BCM — environ 14,8 BCM d'eaux de surface et 18,6 BCM de recharge annuelle des eaux souterraines, dont 16,8 BCM extractibles^[29]. Mais l'utilisation sociale annuelle totale de l'eau de la province atteint 28-34 BCM, plus de 90 % pour l'irrigation agricole, dont la plupart pour le riz. En 2025, la province a extrait 26,27 BCM d'eaux souterraines — dépassant de loin la recharge. Plusieurs États du sud sont dans une situation semblable : les précipitations sont un peu plus élevées, mais la capacité de stockage est insuffisante pour utiliser efficacement les fortes pluies de mousson.

2) Les eaux de surface sont gravement polluées, rendant de grandes quantités inutilisables. Parce que beaucoup d'égouts industriels et domestiques sont déversés directement dans les rivières, l'eau des rivières est trop polluée pour servir de source à l'industrie ou à l'agriculture. Comme le montre la figure ci-dessous^[30], la pollution des rivières de l'Inde s'est aggravée avec l'industrialisation et l'urbanisation, culminant en 2018. Elle s'est quelque peu améliorée ces dernières années, mais reste très grave. Les eaux de surface de l'Inde (principalement rivières et lacs) totalisent 690 BCM, dont 70 % sont polluées et seulement 30 % utilisables. Par contraste, plus de 90 % des eaux de surface de la Chine sont utilisables^[31].

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



En 2005, la surveillance de la Central Pollution Control Board a identifié 71 tronçons de rivière pollués. Une décennie plus tard, le nombre avait plus que quadruplé. En 2018, les évaluations ont enregistré 351 tronçons pollués sur 323 rivières — un record historique. L'évaluation de 2022 a montré un léger déclin, avec 311 tronçons sur 279 rivières ; le dernier rapport de 2025 a encore réduit les chiffres à 296 tronçons sur 271 rivières

3) Le taux de traitement et de réutilisation des eaux usées est faible, gaspillant les ressources en eau. L'utilisation d'eau recyclée de la Chine en 2025 était de 22 BCM^[32] ; les eaux usées urbaines totales de l'Inde sont de 26 BCM, dont seulement 28 % sont traitées, et le taux de réutilisation de l'eau recyclée est inférieur à 3 % — essentiellement négligeable. Puisque l'utilisation industrielle de l'eau est concentrée dans les villes, si l'eau recyclée n'est pas largement utilisée par les entreprises industrielles, la pénurie d'eau urbaine résulte facilement.

Graves que soient ces trois problèmes, ils ne sont pas insolubles.

Premièrement, l'Inde peut réduire l'utilisation agricole de l'eau en élevant l'efficacité de l'irrigation. L'irrigation indienne est inefficace : sur la même surface avec la même culture, la Chine n'utilise qu'environ la moitié de l'eau. Les quelque 700 BCM d'utilisation annuelle d'eau agricole de l'Inde pourraient être réduits à environ 400 BCM, libérant 300 BCM d'eau. En outre, les politiques locales encourageant les agriculteurs à changer de cultures ont déjà commencé à prendre effet^[33] : en subventionnant les terres plantées de cultures moins gourmandes en eau, les agriculteurs sont orientés vers une moindre consommation d'eau. Cette politique ressemble au programme chinois antérieur « Rendre les terres agricoles aux forêts ».

Deuxièmement, le traitement des eaux usées et les nouvelles infrastructures de stockage peuvent augmenter les eaux de surface utilisables. La Chine est un pionnier ici. En 2005, environ 60 % des eaux de surface de la Chine étaient trop polluées pour être utilisées^[34] ; d'ici 2015, cette part était tombée à environ 35 %^[35]. Si la part polluée des eaux de surface de l'Inde tombe à 40 %, plus de 200 BCM d'eaux de surface deviennent utilisables. De plus, avec la restauration et la construction

extensives d'étangs, de réservoirs, de zones humides et autres stockages — l'estimation officielle indienne — 185 BCM d'eau supplémentaires peuvent être ajoutés^[36]. La bureaucratie et la société civile indiennes agissent toutes deux en ce sens.

Troisièmement, la pression urbaine de l'eau peut être soulagée en renforçant le traitement des eaux usées et le recyclage de l'eau recyclée. Si toutes les eaux usées étaient traitées et réutilisées, 26 BCM supplémentaires seraient disponibles.

Au total, l'Inde peut libérer et ajouter $300 + 200 + 185 + 26 = 711$ BCM d'eau. Cela dépasse déjà toute l'utilisation annuelle d'eau de la Chine — pour le peuple indien, cela doit être suffisant.

IV. Conclusion

Sur notre analyse ci-dessus, si l'Inde doit atteindre à peu près le niveau d'industrialisation de la Chine de 2012 d'ici 2040, alors en plus de ses ressources intérieures, elle devra dépenser, au cours des quinze prochaines années, 65,9 milliards de dollars supplémentaires par an en importations de pétrole et de gaz et 76 milliards de dollars par an en importations de métaux et minéraux — environ 141,9 milliards de dollars par an au total. D'où vient cette devise étrangère ? D'un côté, les exportations augmentent — une grande partie de la hausse des importations est pour le bien des exportations. De l'autre, les revenus des transferts augmentent. Les transferts de l'Inde en 2025 étaient de 135,5 milliards de dollars, contre seulement 68,9 milliards en 2015 — presque un doublement en une décennie. Les Indiens affluent maintenant à l'étranger pour travailler en grand nombre, et ce taux de croissance peut être soutenu à peu près jusqu'en 2040. D'ici 2035, les transferts sont projetés à 230-250 milliards de dollars, une augmentation d'au moins 100 milliards. Les devises dont l'Inde a besoin pour l'industrialisation ne devraient donc pas être un problème majeur.

De plus, le problème de l'eau de l'Inde ne constitue pas non plus un goulot d'étranglement physique : en traitant la pollution, en ajoutant des installations de stockage et en réduisant l'utilisation agricole de l'eau, la pénurie peut être efficacement atténuée, voire essentiellement résolue.

Par conséquent, l'Inde ne fait face à aucun problème de ressources insuffisantes pour l'industrialisation. D'ici environ 2040, elle peut atteindre à peu près le niveau de la Chine de 2012 et essentiellement achever son industrialisation.

Notes

[1] Liu Zongyi : « Augmenter la production intérieure, se libérer de la dépendance aux importations — l'Inde investit des centaines de milliards de dollars pour étendre la production pétrolière » (article WeChat)

中文原文：刘宗义：提高本土产量，摆脱进口依赖，天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

[2] <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTmoZDiF35Q>

<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTmoZDiF35Q>

[3] <https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4] « L'année dernière, les importations de pétrole brut ont coûté mille milliards [de yuans] ; la dépendance extérieure franchit à nouveau la ligne d'avertissement » (China News)

中文原文：进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5] « Les agriculteurs qui ont cédé leurs terres pour la centrale solaire de Saharanpur sont en colère ; voici pourquoi » (Down To Earth)

中文原文：Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6] « Une première parmi les grandes nations, l'Inde s'industrialise avec le solaire » (Yale e360)

中文原文：A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7] « En 2025 : 119 GW de nouvelle capacité de modules PV et 9 GW de capacité de cellules ! » (Sina Finance)

中文原文：2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能！

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>

[8] « Nouvelle politique PV resserrée : cellules solaires fabriquées au pays rendues obligatoires » (CCPIT Nanjing)

中文原文：光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9] « Forcer la localisation ! Le géant PV restreint davantage l'approvisionnement en tranches » (Databm)

中文原文：强推本土化！光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10] « Le marché du stockage d'énergie éclate : dividendes politiques plus stratégie de localisation, le plan national de 73 GW ouvre un océan bleu » (Chujiewang)

中文原文：储能市场爆发：政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] « 60 GWh en cinq ans ! EVE Energy ancre le stockage » (Industrysourcing)

中文原文：五年60GWh！亿纬锂能锚定储能，军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] « L'Inde approche de 50 % d'utilisation du charbon national dans les centrales dépendant des importations, disent des sources » (Reuters)

中文原文：nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] « Les importations solaires de l'Inde en hausse de 34 % au T4 2025 ; les exportations en baisse de 70 % en glissement trimestriel » (Mercom India)

中文原文：Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] « Importations de charbon de 250 millions de tonnes en 2025, en hausse de 0,8 % sur un an » (Sina Finance)

中文原文：2025年煤炭进口2.5亿吨，同比增长0.8%
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>

[15] Minerai de fer (Tiekuangshi)

中文原文：铁矿
<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] « Analyse Mysteel : combien de temps l'élan des exportations de minerai de fer peut-il durer ? »

中文原文：Mysteel解读：铁矿出口动能还能持续多久？
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] « Le minerai de fer est un minéral stratégique dans lequel la Chine est "courte" ; la demande intérieure est soutenue par la politique et a de la marge de croissance » — bien que les réserves soient importantes, la teneur moyenne du minerai de fer chinois n'est que de 34,5 %, inférieure à la moyenne mondiale de 47,2 %

中文原文：《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产，国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大，但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%，低于全球47.2%的平均水平，.在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。
https://pdf.dfefw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] « Réserves et distribution mondiales de bauxite, 2023 » (China Mining Magazine)

中文原文：2023年世界铝土矿储量及分布
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

[19] <https://news.smm.cn/news/102454223>

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] « Production d'or de la Chine en 2025 : 381,339 tonnes, en hausse de 1,09 % ; consommation d'or 950,096 tonnes, en baisse de 3,57 % » (CNGold)

中文原文：2025年我国黄金产量381.339吨，同比上升1.09%，黄金消费量950.096吨，同比下降3.57%
<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] « Les 24 000 tonnes d'or thésaurisées par le public sont finalement devenues un cauchemar officiel ! » (Tencent News)

中文原文：民间囤积的2.4万吨黄金，终于成了官方的噩梦！
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22] Indian Minerals Yearbook 2021 (IBM)

中文原文：Indian Minerals Yearbook 2021
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] « Réserves, distribution et production de ressources en zinc » (Asian Metal)

中文原文：锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] « Analyse comparative du marché céréalier » : disponibilité des terres bien au-dessus de celle de la Chine ; terres arables d'environ 120 millions d'hectares, 45 % du territoire, tandis que les terres arables de la Chine ne représentent que 13,54 % de son territoire.

中文原文：《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国，耕地约1.2亿公顷，占国土面积的45%，而我国耕地仅占国土的13.54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] « Rendement céréalier (kg par hectare) - Chine, Inde » (Banque mondiale)

中文原文：Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] « Consommation d'engrais (kilogrammes par hectare de terre arable) - Inde, Chine » (Banque mondiale)

中文原文：Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] « RÉCOLTE DES EAUX DE PLUIE » : selon l'évaluation du département, l'Inde reçoit des précipitations annuelles d'environ 3 880 milliards de mètres cubes (BCM). Après évaporation et évapotranspiration, la ressource en eau annuelle moyenne du pays a été évaluée à 1 999,20 BCM. En outre, il a été estimé qu'en raison de contraintes topographiques, hydrologiques et autres, l'eau utilisable est d'environ 1 126 BCM, comprenant environ 690 BCM d'eaux de surface et environ 436 BCM de recharge annuelle totale des eaux souterraines. (PIB)

中文原文：《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] « Épuisement des eaux souterraines en Inde : préoccupations urgentes et solutions innovantes » (The United Indian)

中文原文：Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] « L'état des rivières de l'Inde : trois décennies de crise, de politique et de restauration menée par les communautés » (Earth5R)

中文原文：The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] « Ministère de l'Écologie et de l'Environnement : qualité nationale des eaux de surface pour le T4 et l'année complète 2025 » (MEE)

中文原文：生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] « L'utilisation nationale d'eau recyclée urbaine dépasse 22 milliards de m³ en 2025 » (Xinhua)

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33] « Le gouvernement du Haryana annonce une incitation de 8 000 ₹/acre pour les agriculteurs passant du riz à d'autres cultures » (Global Agriculture)

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops
https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] « Bulletin de l'état de l'environnement 2005 » : sur 411 sections de surveillance des eaux de surface des sept grands systèmes fluviaux, les sections de qualité de classe I-III, IV-V et pire que V étaient de 41 %, 32 % et 27 % respectivement.

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，I~III类、IV~V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] « Bulletin de l'état de l'environnement 2015 » : sur 967 sections nationales de surveillance des eaux de surface, les sections de classe I-III, IV-V et pire que V étaient de 64,5 %, 26,7 % et 8,8 % respectivement.

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面（点位）开展了水质监测，I~III类、IV~V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] « PLAN MASTER POUR LA RECHARGE ARTIFICIELLE DES EAUX SOUTERRAINES » : préparé par la Central Ground Water Board (CGWB) en consultation avec les États/UT, un plan de niveau macro indiquant diverses structures de recharge des eaux souterraines pour les différentes conditions de terrain du pays. Le plan vise à construire environ 1,42 crore de telles structures à travers l'Inde, captant potentiellement environ 185 milliards de mètres cubes (BCM) d'eau de pluie. (PIB)

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963> Auteur : 最最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>